
Statistique descriptive - II : TD N° 1

Exercice 1 :

Soit la statistique double définie par le tableau :

$X \backslash Y$	1	2	3	4
-1	10	40	50	20
0	25	15	35	5
1	12	18	30	45

1. Dresser le tableau de contingence
2. Déterminer la distribution marginale de la variable X
3. Déterminer la distribution marginale de la variable Y

Exercice 2 :

On donne le tableau suivant :

$X \backslash Y$	0	1	2	3
1	10	5	15	10
2	20	10	5	5
3	5	15	10	5

1. Calculer l'effectif total N
2. Déterminer la distribution marginale de la variable X
3. Déterminer la distribution marginale de la variable Y
4. Calculer la fréquence conjointe f_{ij}
5. Calculez l'espérance de X et de Y

Exercice 3 :

Considérons la distribution statistique du couple $(X; Y)$ défini par le tableau ci-contre :

$X \backslash Y$	15	25	35	45
-1	5	20	25	10
0	12	8	18	2
1	6	9	15	22

1. Déterminer la distribution conjointe définie sous forme des fréquences
2. Calculer la distribution conditionnelle de Y pour $X = x_1$. Calculez sa moyenne et son écart- type
3. Calculer la distribution conditionnelle de X pour $Y = y_3$. Calculez sa moyenne et son écart- type

Exercice 4 :

On considère la distribution du couple (X, Y) donnée par :

$X \backslash Y$	5	10	15	20
-1	4	16	20	10
1	6	14	10	5
3	10	5	15	5

1. Transformer ce tableau en distribution de fréquences
2. Calculer la moyenne et la variance de X sachant $Y = 15$
3. Déterminer la distribution conditionnelle de Y sachant $X = 3$
4. Dire si X et Y semblent indépendantes (justifier brièvement)

Exercice 5 :

Soit le tableau à double entrée relatif à l'étude de la série donnant la répartition de 200 femmes de ménage selon deux caractères : l'âge, exprimé en années et le salaire mensuel en 1000 MRU.

$\text{Age} \backslash \text{Salaire}$	[5 - 6[	[6 - 7[	[7 - 8]	Total
[18 - 20[	20	15	5	40
[20 - 30[	35	30	25	90
[30 - 45]	10	40	20	70
Total	65	85	50	200

1. Définir la population étudiée, l'unité statistique, les caractères étudiés et leur nature.
2. Quel est le nombre de femmes qui gagnent moins de 6000 MRU parmi les femmes qui ont moins de 20 ans ?
3. Quel nombre de femmes qui gagnent au moins 6000 MRU parmi les femmes qui ont moins de 30 ans ?
4. Calculer la distribution (en pourcentage) de salaires des femmes âgées entre 20 et 30 ans. Comment s'appelle cette distribution ? Calculez sa moyenne et son écart-type.

Exercice 6 :

Le tableau ci-dessous fournit la distribution de 200 entreprises selon leurs dépenses en publicité (variable X) et leurs chiffres d'affaires (variable Y). Les deux variables sont exprimées en millier MRU.

$X \backslash Y$	[15 - 25[	[25 - 35[	[35 - 45[	[45 - 55[	[55 - 65[
[1 - 3[	10	15	20	0	10

[3 - 5[	18	12	24	4	18
[5 - 7[	2	6	10	2	2
[7 - 9[	8	4	16	22	8
9 et plus	4	9	4	3	4

1. A partir de ce tableau, déterminer :
 - a) Le nombre d'entreprises ayant des dépenses publicitaires inférieures à 5000 MRU et un chiffre d'affaires compris entre 15000 et 25000 MRU.
 - b) La proportion d'entreprises ayant moins de 5000 MRU comme dépenses publicitaires
 - c) La proportion d'entreprises ayant entre 3000 et 9000 MRU de dépenses publicitaires et entre 35000 et 55000 MRU de chiffres d'affaires
 - d) Le nombre d'entreprises ayant un chiffre d'affaires de 45000 MRU et plus
2. Calculer les distributions marginales des variables X et Y
3. Calculer la distribution (en pourcentage) des entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 25000 et 35000 MRU selon les dépenses publicitaires. Calculez sa moyenne et sa médiane en considérant que toutes les entreprises ont dépensé en publicité au plus 10000.

Exercice 7 :

Dans une entreprise, on étudie la répartition de 100 salariées femmes (cf. tableau 1) et 140 salariés hommes (cf. tableau 2) selon le salaire mensuel brut X exprimé en euros et l'ancienneté Y exprimée en années.

Tableau 1 – Salariées femmes

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	[0 ; 4[	[4 ; 8[	[8 ; 12[	[12 ; 20[	[20 ; 28]
[1 200 ; 1 800[	12	10	10	8	
[1 800 ; 2 200[	8	14	5	4	4
[2 200 ; 3000[		6	5	6	3
[3 000 ; 4 200]				2	3

Tableau 2 – Salariés hommes

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	[0 ; 4[	[4 ; 8[	[8 ; 12[	[12 ; 20[	[20 ; 28]
[1 200 ; 1 800[	10	6			
[1 800 ; 2 200[	4	9	18	8	8
[2 200 ; 3000[	4	8	16	12	4
[3 000 ; 4 200]		5	8	8	12

1. Définissez la population étudiée, l'unité statistique, les caractères étudiés et leur nature.
2. Quel pourcentage de femmes gagnent moins de 2 200 € parmi les femmes qui ont moins de 8 ans d'ancienneté ?
3. Calculez la moyenne et l'écart-type du salaire des hommes. En déduire le salaire moyen de l'ensemble des 240 salariés.
4. Calculez la moyenne et l'écart-type de l'ancienneté des femmes.
5. Représentez le graph des fréquences cumulées de la distribution marginale de l'ancienneté des femmes.
6. Calculez la distribution (en pourcentage) de l'ancienneté des femmes gagnant au moins 1 800 €.